UGA UFR IM²AG Université Grenoble Alpes

L3 Info Analyse Syntaxique

Quick AS — 05/11/2025

Règles générales

- Durée 1h30; Feuille A4 recto-verso MANUSCRITE autorisée.
- Toutes les réponses doivent être justifiées.
- Conseils: vérifier les résultats intermédiaires sur 2 ou 3 exemples et contre-exemples très simples avant de continuer, faire **directement** les traces des algorithmes au propre (au crayon et à la gomme convient, du moment que c'est lisible). Ne perdez pas de temps à travailler au brouillon pour cela.
- Toutes les questions valent autant (numéro de type 1. ou 1. (a)). Le maximum pourra être atteint en faisant parfaitement l'équivalent de 12 questions (sur 13).
- Il est inutile et même contre-indiqué de recopier l'énoncé sur votre feuille, mais le numéro de question doit être soigneusement indiqué.

I — Étude d'une grammaire pour $a^n b^m c^p$, $2n = m + p$ et $n \geq 1$.

Soit la grammaire G_a suivante, de source S, donnée par ses productions:

G_a :

$R1$:	S	$\rightarrow$	$a\ S\ B\ B$	$R3$:	B	$\rightarrow$	c	$R5$:	$b\ B$	$\rightarrow$	$b\ b$
$R2$:		$\mid$	$a\ B\ B$	$R4$:	$a\ B$	$\rightarrow$	$a\ b$				

1. De quel type précis est la grammaire G_a ? Donner une dérivation de la chaîne $u = a^3b^4c^2$.
2. Soit $M_a = \{\ a^n b^m c^{2n-m} \mid n \geq 1\ \}$. On veut montrer que $L(G_a) = M_a$. Démontrer d'abord la complétude $(L(G_a)) \supseteq M_a)$. [Pour cela, s'inspirer de la question précédente.]
3. Montrer la consistance $(L(G_a) \subseteq M_a)$, ce qui permettra de conclure que $L(G_a) = M_a$.
   [Pour cela, montrer que toute forme sentencielle σ dérivée de S est de la forme $a^n S(B + c)^{2n}$ $(n \geq 0)$ ou de la forme $a^n b^m (B + c)^{2n-m}$ $(n \geq 1)$ puis conclure.]

II — Grammaire Hors Contexte et analyse LL

Exercice 1

Soit la grammaire hors-contexte G_1 définie par ses productions:

$$G_1 \begin{array}{|ll|ll|}\hline S & \to T \mid YPE \mid CA \mid S-T & T & \to (Y)T \mid -T \mid iE \mid (S) \\ C & \to i*PH \mid i+CH & Y & \to i \mid YPE \mid Ci \mid tEA \\ P & \to C+i \mid P*i & E & \to EiP \mid EA \mid EAE \mid \varepsilon \\ A & \to EE \mid EAE & H & \to i+H \mid i-H \mid i \\ \hline \end{array}$$

1. Donner les deux vocabulaires de G_1, puis la réduire en appliquant les algorithmes vus. On obtient G_2.
2. Après avoir étudié les languages E et A, montrer que la grammaire G_2 est équivalente à la grammaire G_3 donnée par ses productions:

$$G_3 \begin{array}{|ll|ll|}\hline E & \to E-F \mid F & F & \to (T)F \mid -F \mid i \mid (E) \\ T & \to t \mid i & & \\ \hline \end{array}$$

   Cette grammaire extraite de la grammaire du langage C modélise les expressions soustractives avec typecasting (où i est utilisé pour symboliser un identifiant quelconque et t pour un type prédéfini).
3. Donner un arbre syntaxique pour les mots $u = i - i - i$ et $v = i - (i)i$.
4. Nous souhaitons faire l'analyse du langage défini par G_3 par la méthode LL_1. Transformez G_3 en une grammaire sans récursivité à gauche G_4. S'il existe des A-règles[1] ayant un préfixe commun, essayez de les factoriser.
5. Calculez les ensembles *Premiers* et *Suivants*, ainsi que la table LL_1 de G_4. La grammaire est-elle LL_1 ?
6. En étudiant le mot $y = (i) - i$, dites pour quelle raison il sera imposible d'analyser G_4 par la méthode LL_k (quel que soit k le regard en avant).
7. On repart de la grammaire G_3 (récursive à gauche, donnée à la question 2). Nettoyer G_3, on obtient G_5.
8. Transformer G_5 en forme normale de Chomsky (FNC), on obtient G_6.
9. Utiliser l'algorithme de Cocke pour analyser la chaîne $z = (i) - (i)$.
10. Donner le (ou les) arbres syntaxiques de la chaîne z dans la grammaire G_5.

[1] 2 A-règles sont 2 règles ayant le même non terminal A en partie gauche.